

Лабораторная работа №3

Дисциплина: Сетевые технологии

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

2026-03-20

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	MAC-адресация	6
2.2	Анализ кадров канального уровня в Wireshark	8
2.3	Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark	12
2.4	Анализ handshake протокола TCP в Wireshark	15
3	Выводы	19

Список иллюстраций

2.1	Команда <code>ipconfig</code>	7
2.2	Команда <code>ipconfig /all</code>	7
2.3	Запуск захвата трафика	8
2.4	Пинг шлюза по умолчанию	8
2.5	Кадр ICMP - эхо-запрос: информация о длине кадра, типе Ethernet и MAC-адресах	9
2.6	Кадр ICMP - эхо-ответ: информация о длине кадра, типе Ethernet, MAC-адресах	9
2.7	Кадр ARP: информация о длине кадра, типе Ethernet, MAC-адресах	10
2.8	Пинг сайта <code>www.yandex.ru</code>	10
2.9	Запрос протокола ICMP	11
2.10	Ответ протокола ICMP	11
2.11	Кадр ARP - эхо-ответ	12
2.12	Кадр http - запрос	13
2.13	Кадр http - ответ	13
2.14	Кадр dns - запрос	14
2.15	Кадр dns - ответ	14
2.16	Кадр quic - запрос	15
2.17	Первая ступень handshake TCP	16
2.18	Вторая ступень handshake TCP	17
2.19	Третья ступень handshake TCP	17
2.20	График потока	18

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 MAC-адресация

С помощью команды `ipconfig` для ОС типа Windows выводим информацию о текущем сетевом соединении. Просматриваем информацию о сетевых адаптерах и конкретно о беспроводном соединении. Отсюда можно узнать IPv6-адрес, IPv4-адрес (уникальный IPv4-адрес узла), маску подсети (используется для определения сетевой и узловой частей IPv4-адреса) и шлюз (рис. [fig:1]).

```

C:\Users\bahis>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter Ethernet 9:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1cf3:488b:3e25:51ce%31
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 13:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1d20:6002:df86:b816%22
    IPv4 Address. . . . . : 172.16.58.120
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.254.0
    Default Gateway . . . . . : 172.16.58.1

Ethernet adapter vEthernet (Default Switch):

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b15c:fc1b:fc1b:3462%62
    IPv4 Address. . . . . : 172.25.224.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.240.0
    Default Gateway . . . . . :

```

Рисунок 2.1: Команда ipconfig

Вводим `ipconfig /all` для вывода более подробной информации. Просматриваем данные о беспроводном соединении. Видим описание устройства (производитель Intel, MAC-адрес - DC-45-46-63-D4-E5). MAC-адрес состоит из 6 октетов: первые 3 октета идентифицируют производителя, последние 3 октета идентифицируют сетевой интерфейс (рис. [fig:2]).

```

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1d20:6002:df86:b816%22
    IPv4 Address. . . . . : 172.16.58.120
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.254.0
    Default Gateway . . . . . : 172.16.58.1

```

Рисунок 2.2: Команда ipconfig /all

Проверив на специальном сайте производителя устройства по первым 3 октетам выясняем, что устройство выпущено компанией Intel Corporate.

Взяв первый байт (DC) и переведя в двоичную систему счисления, получаем 11011100. Так как последний бит = 0, адрес является индивидуальным. Предпоследний бит = 0, следовательно, адрес глобально администрируемый.

2.2 Анализ кадров канального уровня в Wireshark

Запускаем Wireshark и выбираем беспроводное соединение. Запускаем захват трафика (рис. [fig:3]).

```

Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-N 7260
Physical Address. . . . . : F8-16-54-69-79-63
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1d20:6002:df86:b816%22(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 172.16.58.120(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.254.0
Lease Obtained. . . . . : Monday, December 15, 2025 6:19:29 PM
Lease Expires . . . . . : Monday, December 15, 2025 8:19:29 PM
Default Gateway . . . . . : 172.16.58.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.80.59
DHCPv6 IAID . . . . . : 150476372
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2B-15-97-11-34-64-A9-7A-40-9B
DNS Servers . . . . . : 192.168.150.37
                        192.168.150.36
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

```

Рисунок 2.3: Запуск захвата трафика

Шлюз по умолчанию для моего устройства - 100.200.0.254 (было определено в предыдущем задании). С помощью команды `ping 100.200.0.254` пингуем шлюз по умолчанию (рис. [fig:4]).

1	0.000000	172.16.58.120	64.233.163.188	TCP	55 52460 → 5228 [ACK] Seq=
2	0.020318	64.233.163.188	172.16.58.120	TCP	66 5228 → 52460 [ACK] Seq=
3	0.225313	172.16.59.51	224.0.0.251	MDNS	459 Standard query 0x0000 F
4	0.345090	172.16.58.120	149.154.167.99	TLSv1.2	253 Application Data
5	0.389977	149.154.167.99	172.16.58.120	TCP	60 443 → 54720 [ACK] Seq=1
6	0.392308	149.154.167.99	172.16.58.120	TLSv1.2	167 Application Data
7	0.436070	172.16.58.120	149.154.167.99	TCP	54 54720 → 443 [ACK] Seq=2
8	0.531951	172.16.58.45	224.0.0.251	MDNS	108 Standard query 0x0000 1
9	0.739166	172.16.59.57	224.0.0.251	MDNS	486 Standard query response
10	0.739166	Apple_c2:87:f9	Broadcast	ARP	60 Who has 172.16.58.107?

Рисунок 2.4: Пинг шлюза по умолчанию

Останавливаем захват трафика. В строке фильтра указываем `icmp`. Убедимся, что в списке пакетов отобразятся только пакеты ICMP, в частности пакеты, которые были сгенерированы с помощью команды `ping`, отправленной с

моего устройства на шлюз по умолчанию. Видим 4 пакета-запроса и 4 пакета-ответа. Выбираем запрос и просматриваем в нижней части экрана информацию о нем. На вкладке физического уровня можно найти длину кадра (74 бита). Чтобы узнать MAC-адрес источника и шлюза перейдем на канальный уровень. Адрес источника (Source, откуда запрос отправлен) – это адрес моего устройства (DC-45-46-63-D4-E5). Адрес шлюза (destination, то куда отправлен запрос) - B8-E3-B1-7D-D5-B6. Тип адреса тут указан (показаны нулевые и первые биты MAC-адресов). Что адрес источника, что адрес шлюза индивидуальные и глобально администрируемые (рис. [fig:5])

```
C:\Users\bahis>
C:\Users\bahis>ping 172.16.58.1

Pinging 172.16.58.1 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.58.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 172.16.58.1: bytes=32 time=9ms TTL=254
Reply from 172.16.58.1: bytes=32 time=10ms TTL=254
Reply from 172.16.58.1: bytes=32 time=2ms TTL=254

Ping statistics for 172.16.58.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 10ms, Average = 5ms
```

Рисунок 2.5: Кадр ICMP - эхо-запрос: информация о длине кадра, типе Ethernet и MAC-адресах

Далее посмотрим на полученный ответ. Тут все почти то же самое, что и в запросе (длина кадра 74 бита). Только теперь MAC-адрес источника – MAC-адрес шлюза (B8-E3-B1-7D-D5-B6), а адрес назначения – адрес моего устройства (DC-45-46-63-D4-E5) (рис. [fig:6]).

35	0.409663	CenturyXinya_d9:95:...	Broadcast	ARP	60	Who has 169.254.169.254?
80	1.123797	c6:61:f0:f9:d0:f0	Broadcast	ARP	42	Who has 172.16.58.1? Tel
82	1.328783	CenturyXinya_d9:95:...	Broadcast	ARP	60	Who has 169.254.169.254?
111	2.251081	CenturyXinya_d9:95:...	Broadcast	ARP	60	Who has 169.254.169.254?
146	4.300060	12:8f:f0:1a:15:1d	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.58.1? Tel
148	4.300060	Intel_be:c5:6c	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.58.21? Te
239	6.676289	Intel_be:c5:6c	Broadcast	ARP	60	Who has 172.16.58.51? Te

Рисунок 2.6: Кадр ICMP - эхо-ответ: информация о длине кадра, типе Ethernet, MAC-адресах

Изучим кадры данных протокола ARP: длина кадра равняется 42 байта. Hardware type – это адрес канального уровня (Ethernet (1)), Protocol type –

(destination, то куда отправлен запрос) - 02-4B-77-4D-6F-6A. Адрес источника индивидуальный и глобально администрируемые, адрес шлюза - индивидуальный и локально администрируемый (рис. [fig:9]).

```
C:\Users\bahis>ping www.yandex.ru

Pinging www.yandex.ru [77.88.44.55] with 32 bytes of data:
Reply from 77.88.44.55: bytes=32 time=5ms TTL=56
Reply from 77.88.44.55: bytes=32 time=4ms TTL=56
Reply from 77.88.44.55: bytes=32 time=3ms TTL=56
Reply from 77.88.44.55: bytes=32 time=4ms TTL=56

Ping statistics for 77.88.44.55:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms
```

Рисунок 2.9: Запрос протокола ICMP

Также изучим ответ протокола ICMP. Тут почти то же самое, однако адрес источника и получателя меняются местами (рис. [fig:10]).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 6379	211.452484	172.16.58.120	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=128 (r
← 6380	211.457316	77.88.44.55	172.16.58.120	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=5/1280, ttl=56 (r
→ 6409	212.465927	172.16.58.120	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=128 (r
← 6410	212.470021	77.88.44.55	172.16.58.120	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=6/1536, ttl=56 (r
→ 6455	213.484607	172.16.58.120	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, ttl=128 (r
← 6456	213.487931	77.88.44.55	172.16.58.120	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=7/1792, ttl=56 (r
→ 6513	214.501521	172.16.58.120	77.88.44.55	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=8/2048, ttl=128 (r
← 6514	214.505791	77.88.44.55	172.16.58.120	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=8/2048, ttl=56 (r

> Frame 6379: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured on interface 0	0000 70 18 a7 60 9c c5 f8 16 54 69 79 63 08 00 45 00 p...T
✓ Ethernet II, Src: Intel_69:79:63 (f8:16:54:69:79:63), Dst: Intel_60:9c:c5 (70:18:a7:60:9c:c5)	0010 00 3c 00 00 00 00 00 01 cf 3e ac 10 3a 78 4d 58 .<K...
Destination: Cisco_60:9c:c5 (70:18:a7:60:9c:c5)	0020 2c 37 08 00 4d 56 00 01 00 05 61 62 63 64 65 66 ,7;MV...
Source: Intel_69:79:63 (f8:16:54:69:79:63)	0030 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 ghijklmn o
Type: IPv4 (0x0800)	0040 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69
[Stream index: 13]	
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.58.120, Dst: 77.88.44.55	

Рисунок 2.10: Ответ протокола ICMP

Изучим запросы и ответы ARP. MAC-адрес точки назначения – это первые 6 байт заголовка Ethernet, а MAC-адрес источника – следующие 6 байт заголовка Ethernet, оба MAC-адреса являются индивидуальными и глобально администрируемыми (рис. [fig:11]).

icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 6379	211.452484	172.16.58.120	77.88.44.55	ICMP	74	E
← 6380	211.457316	77.88.44.55	172.16.58.120	ICMP	74	E
6409	212.465927	172.16.58.120	77.88.44.55	ICMP	74	E
6410	212.470021	77.88.44.55	172.16.58.120	ICMP	74	E
6455	213.484607	172.16.58.120	77.88.44.55	ICMP	74	E
6456	213.487931	77.88.44.55	172.16.58.120	ICMP	74	E
6513	214.501521	172.16.58.120	77.88.44.55	ICMP	74	E
6514	214.505791	77.88.44.55	172.16.58.120	ICMP	74	E

>	Frame 6379: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits)
✓	Ethernet II, Src: Intel_69:79:63 (f8:16:54:69:79:63), Dst: Cisco_60:9c:c5 (70:18:a7:60:9c:c5)
>	Destination: Cisco_60:9c:c5 (70:18:a7:60:9c:c5)
>	Source: Intel_69:79:63 (f8:16:54:69:79:63)
	Type: IPv4 (0x0800)
	[Stream index: 13]
>	Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.58.120, Dst: 77.88.44.55
✓	Internet Control Message Protocol
	Type: Echo (ping) request (8)
	Code: 0
	Checksum: 0x4d56 [correct]
	[Checksum Status: Good]

Рисунок 2.11: Кадр ARP - эхо-ответ

2.3 Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark

Запустив Wireshark, начинаем захват трафика. Открываем в браузере сайт, работающий по протоколу HTTP (<http://info.cern.ch/>). Перемещаемся по страницам. В строке фильтра указываем http и просматриваем информацию по протоколу TCP о запросе. Порт источника задан случайно и равен 11298, порт назначения равен 80 - это стандартный порт HTTP. Также тут есть поле Порядковый номер (Sequence Number) и поле Номер подтверждения (Acknowledgment Number) (рис. [fig:12])

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16740	560.625660	172.16.58.120	151.101.206.172	HTTP	336	GET /static/trustdr/en/authroot1.cab HTTP/1.1
16742	560.669377	151.101.206.172	172.16.58.120	HTTP	256	HTTP/1.1 304 Not Modified
18201	604.806218	172.16.58.120	146.75.122.172	HTTP	336	GET /static/trustdr/en/pwrls1.cab HTTP/1.1
18211	605.141490	146.75.122.172	172.16.58.120	HTTP	256	HTTP/1.1 304 Not Modified
18213	605.154737	172.16.58.120	146.75.122.172	HTTP	342	GET /static/trustdr/en/ds1000cert1.cab HTTP/1.1
18217	605.203744	146.75.122.172	172.16.58.120	HTTP	256	HTTP/1.1 304 Not Modified

Рисунок 2.12: Кадр http - запрос

В случае ответа порты заданы наоборот, то есть источник - 80 порт, назначение - 11298 (рис. [fig:13])

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16740	560.625660	172.16.58.120	151.101.206.172	HTTP	336	GET /m
16742	560.669377	151.101.206.172	172.16.58.120	HTTP	256	HTTP/1
18201	604.806218	172.16.58.120	146.75.122.172	HTTP	336	GET /m
18211	605.141490	146.75.122.172	172.16.58.120	HTTP	256	HTTP/1
18213	605.154737	172.16.58.120	146.75.122.172	HTTP	342	GET /m
18217	605.203744	146.75.122.172	172.16.58.120	HTTP	256	HTTP/1

```

Source Port: 52739
Destination Port: 80
[Stream index: 53]
[Stream Packet Number: 4]
> [Conversation completeness: Incomplete, DATA (15)]
[TCP Segment Len: 282]
Sequence Number: 1 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 3979841385
[Next Sequence Number: 283 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 1 (relative sequence number)
Acknowledgment number (raw): 3528601433
0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
> Flags: 0x018 (PSH, ACK)
Window: 515
  
```

Рисунок 2.13: Кадр http - ответ

В Wireshark в строке фильтра укажем dns и проанализируем информацию по протоколу UDP в случае запросов и ответов. Порт источника задан случай-

но и равен 52759, порт назначения равен 53 (порт DNS по умолчанию) (рис. [fig:14]). В случае ответа порты заданы наоборот рис. ([fig:15]).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
19865	664.205212	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	85	Standard query 0xa548 A 159-223-41-199.1-agent.me
19866	664.222673	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	170	Standard query response 0xa548 No such name A 159-223-41-199.1-agent.me SOA ns-1096.avs...
19867	664.227107	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	74	Standard query 0xa254 A perr.1-err.biz
19868	664.228428	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	138	Standard query response 0xa254 A perr.1-err.biz A 45.77.221.213 A 45.63.22.51 A 66.135...
21073	705.771874	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	75	Standard query 0xa101 A perr.1-agent.me
21074	705.774175	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	139	Standard query response 0xa101 A perr.1-agent.me A 45.77.221.213 A 45.63.22.51 A 66.135...
22390	747.828697	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	79	Standard query 0x1aeb A perr.bright-sdk.com
22391	747.830014	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	143	Standard query response 0x1aeb A perr.bright-sdk.com A 66.135.27.97 A 45.77.221.213 A ..
23669	810.563959	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	81	Standard query 0xba7b A 65-20-76-8.1-agent.me
23670	810.600800	172.16.58.120	192.168.150.36	DNS	81	Standard query 0xba7b A 65-20-76-8.1-agent.me
23671	810.602758	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	166	Standard query response 0xba7b No such name A 65-20-76-8.1-agent.me SOA ns-1096.avsds...
23674	810.632796	192.168.150.36	172.16.58.120	DNS	166	Standard query response 0xba7b No such name A 65-20-76-8.1-agent.me SOA ns-1096.avsds...
26003	876.283414	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	85	Standard query 0xe817 A 139-59-149-133.1-agent.me
26004	876.303011	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	170	Standard query response 0xe817 No such name A 139-59-149-133.1-agent.me SOA ns-1096.avs...

Рисунок 2.14: Кадр dns - запрос

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
19865	664.205212	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	85	Sta
19866	664.222673	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	170	Sta
19867	664.227107	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	74	Sta
19868	664.228428	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	138	Sta
21073	705.771874	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	75	Sta
21074	705.774175	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	139	Sta
22390	747.828697	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	79	Sta
22391	747.830014	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	143	Sta
23669	810.563959	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	81	Sta
23670	810.600800	172.16.58.120	192.168.150.36	DNS	81	Sta
23671	810.602758	192.168.150.37	172.16.58.120	DNS	166	Sta
23674	810.632796	192.168.150.36	172.16.58.120	DNS	166	Sta
26003	876.283414	172.16.58.120	192.168.150.37	DNS	85	Sta

Рисунок 2.15: Кадр dns - ответ

В строке фильтра указываем quic. Изначально ни одного запроса не находилось, пришлось сменить браузер с firefox на chrome. После этого запросы появились. Проанализируем информацию по протоколу quic. Как и в случае

dns можем посмотреть информацию транспортного уровня по протоколу UDP. Порт источника задан случайно, выбором из непривелигированных и неза-
нятых портов, и равен 52268, порт назначения равен 443 - это стандартный
порт HTTPS, следовательно, quic сразу шифруется. Для создания альтернати-
вы TCP поверх UDP строятся протоколы прикладного уровня QUIC IETF, кото-
рые управляют трафиком, управляют качеством обслуживания (рис. [fig:16]).
В случае ответа порты заданы наоборот.

quic					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length
16124	538.073707	172.16.58.120	64.233.161.105	QUIC	71 B
16128	538.122018	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	68 B
16832	565.076363	172.16.58.120	64.233.161.105	QUIC	71 B
16833	565.118504	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	68 B
17806	592.078465	172.16.58.120	64.233.161.105	QUIC	71 B
17807	592.123355	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	68 B
18245	605.823508	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	110 B
32021	1094.340768	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	1292 B
32022	1094.340861	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	1292 B
32023	1094.342652	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	121 B
32024	1094.342910	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	444 B
32025	1094.358035	173.194.222.94	172.16.58.120	QUIC	82 B
32026	1094.358378	173.194.222.94	172.16.58.120	QUIC	1292 B

> Frame 18245: Packet, 110 bytes on wire (880 bits), 110 bytes captured (880 bi
 > Ethernet II, Src: Cisco_60:9c:c5 (70:18:a7:60:9c:c5), Dst: Intel_69:79:63 (f8
 > Internet Protocol Version 4, Src: 64.233.161.105, Dst: 172.16.58.120
 > User Datagram Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 56150
 Source Port: 443
 Destination Port: 56150
 Length: 76
 Checksum: 0x3cfa [unverified]
 [Checksum Status: Unverified]
 [Stream index: 433]
 [Stream Packet Number: 36]
 > [Timestamps]
 UDP payload (68 bytes)
 > QUIC IETF

Рисунок 2.16: Кадр quic - запрос

2.4 Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

Начав захват трафика, запускаем в браузере сайт, работающий по протоко-
лу HTTP (<http://info.cern.ch/>), однако анализировать будем тот handshake, кото-
рый нашли для примера. Установление связи клиент-сервер в TCP осуществ-

ляется в три этапа (трёхступенчатый handshake).

1. Режим активного доступа (Active Open). Клиент посылает сообщение SYN, ISSa, т.е. в передаваемом сообщении установлен бит SYN (Synchronize Sequence Number), а в поле Порядковый номер (Sequence Number) — начальное 32-битное значение ISSa (Initial Sequence Number)

Находим кадр с флагом SYN. Sequence Number = 0 (рис. [fig:17]).

quic						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
16124	538.073707	172.16.58.120	64.233.161.105	QUIC	71	Protected Pa
16128	538.122018	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	68	Protected Pa
16832	565.076363	172.16.58.120	64.233.161.105	QUIC	71	Protected Pa
16833	565.118504	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	68	Protected Pa
17806	592.078465	172.16.58.120	64.233.161.105	QUIC	71	Protected Pa
17807	592.123355	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	68	Protected Pa
18245	605.823508	64.233.161.105	172.16.58.120	QUIC	110	Protected Pa
32021	1094.340768	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	1292	Initial, DCI
32022	1094.340861	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	1292	Initial, DCI
32023	1094.342652	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	121	0-RTT, DCID=
32024	1094.342910	172.16.58.120	173.194.222.94	QUIC	444	0-RTT, DCID=
32025	1094.358035	173.194.222.94	172.16.58.120	QUIC	82	Initial, SCI
32026	1094.358378	173.194.222.94	172.16.58.120	QUIC	1292	Initial, SCI

[Stream index: 433]	0000 f8
[Stream Packet Number: 36]	0010 00
> [Timestamps]	0020 3a
UDP payload (68 bytes)	0030 2f
QUIC IETF	0040 4b
QUIC Connection information	0050 bc
[Connection Number: 0]	0060 4a
[Packet Length: 68]	
QUIC Short Header	
0... .. = Header Form: Short Header (0)	
.1.. = Fixed Bit: True	
..0. = Spin Bit: False	
Remaining Payload: 67ba9bf76c2f0613828be86f75eb708006193168a64bcc384d39222	

Рисунок 2.17: Первая ступень handshake TCP

2. Режим пассивного доступа (Passive Open). Сервер откликается, посылая сообщение SYN, ACK, ISSb, ACK(ISSa+1), т.е. установлены биты SYN и ACK; в поле Порядковый номер (Sequence Number) хостом В устанавливается начальное значение счётчика — ISSb; поле Номер подтверждения (Acknowledgment Number) содержит значение ISSa, полученное в первом пакете от хоста А и увеличенное на единицу.

Кадр с флагами SYN и ACK, где ACK равен Sequence Number из предыдущего шага, увеличенный на 1 ($0 + 1 = 1$) (рис. [fig:18]).

http://info.cern.ch - home of the first website

From here you can:

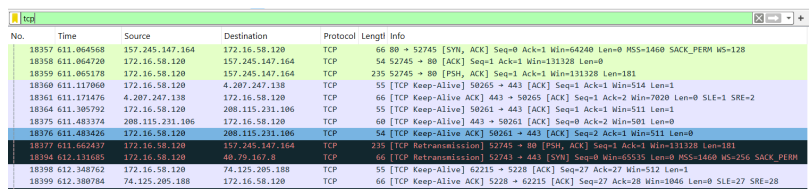
- [Browse the first website](#)
- [Browse the first website using the line-mode browser simulator](#)
- [Learn about the birth of the web](#)
- [Learn about CERN, the physics laboratory where the web was born](#)

Рисунок 2.18: Вторая ступень handshake TCP

3. Завершение рукопожатия. Клиент отправляет подтверждение получения SYN-сегмента от сервера с идентификатором, равным ISN (сервера)+1: ACK, ISSa+1, ACK(ISSb+1). В этом пакете установлен бит ACK, поле Порядковый номер (Sequence Number) содержит ISSa+1, поле Номер подтверждения (Acknowledgment Number) содержит значение ISSb+1. Посылкой этого пакета заканчивается трёхступенчатый handshake, и TCP-соединение считается установленным.

Теперь клиент может посылать пакеты с данными на сервер по только что созданному виртуальному TCP-каналу: ACK, ISSa+1, ACK(ISSb+1); DATA.

Кадр с флагом ACK, где Sequence Number равен 1, Acknowledgment Number равен 1 (рис. [fig:19]).



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
18357	6.11.064568	157.245.147.164	172.16.58.120	TCP	66	80 → 52745 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128
18358	6.11.064720	172.16.58.120	157.245.147.164	TCP	54	52745 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=0
18359	6.11.065178	172.16.58.120	157.245.147.164	TCP	235	52745 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=181
18360	6.11.117060	172.16.58.120	4.207.247.138	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 50265 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=514 Len=1
18361	6.11.171476	4.207.247.138	172.16.58.120	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 443 → 50265 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=7020 Len=0 SLE=1 SRE=2
18364	6.11.305792	172.16.58.120	208.115.231.106	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 50261 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=511 Len=1
18375	6.11.403374	208.115.231.106	172.16.58.120	TCP	60	[TCP Keep-Alive] 443 → 50261 [ACK] Seq=0 Ack=2 Win=501 Len=0
18376	6.11.483426	172.16.58.120	208.115.231.106	TCP	54	[TCP Keep-Alive ACK] 50261 → 443 [ACK] Seq=2 Ack=1 Win=511 Len=0
18377	6.11.062437	172.16.58.120	157.245.147.164	TCP	235	[TCP Retransmission] 52745 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=181
18378	6.11.111025	172.16.58.120	4.207.247.138	TCP	66	[TCP Retransmission] 52745 → 443 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131328 Len=181
18398	6.12.340252	172.16.58.120	74.125.205.188	TCP	55	[TCP Keep-Alive] 52215 → 5228 [ACK] Seq=27 Ack=27 Win=512 Len=1
18399	6.12.380784	74.125.205.188	172.16.58.120	TCP	66	[TCP Keep-Alive ACK] 5228 → 62215 [ACK] Seq=27 Ack=28 Win=1046 Len=0 SLE=27 SRE=28

Рисунок 2.19: Третья ступень handshake TCP

В Wireshark в меню «Статистика» выбираем «График Потока». На графике видно, что сначала клиент послал сообщение на сервер, значение Seq = 0. Затем сервер откликнулся, значение Seq = 0, а значение Ack = 1. И в третьем пакете клиент оправил подтверждение получение SYN-сегмента, оба значения Syn и Ack равны 1 (рис. [fig:20]).

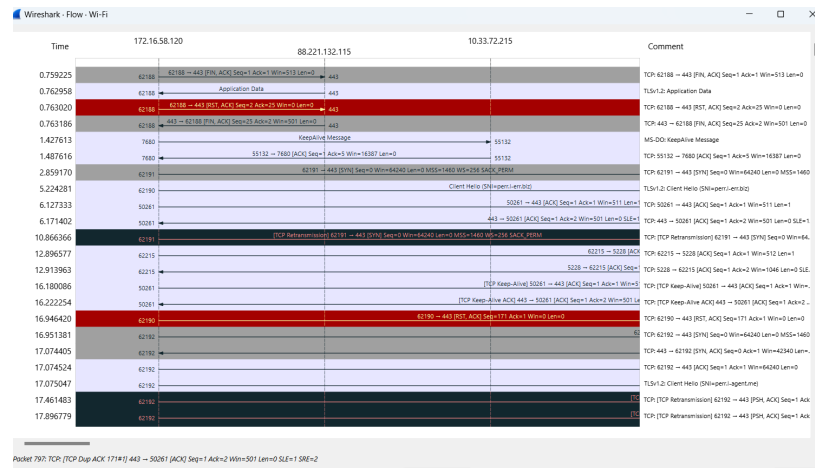


Рисунок 2.20: График потока

В Wireshark останавливаем захват трафика.

3 Выводы

В результате выполнения работы были изучены посредством Wireshark кадры Ethernet, произведен анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.